## Investigação: HERCULES S/A - FABRICA DE TALHERES (código CVM 6629), exercício 2013, como era em 30/04/2015

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Metalurgia e Siderurgia (origem: FCA); grupo: não financeira.
Antes de 2011, a companhia se chamava HÉRCULES S/A - FÁBRICA DE TALHERES.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

## Documento usado

DFP de 2013, versão 1, entregue em 17/04/2014; origem: dados abertos; tipo: individual; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (17/04/2014).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=36323

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: componente não calculável: DEPI
- Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: —
- Percentil no grupo e ano: —
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: baixa

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 0,920 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 36 (n = 21)
- Percentil no grupo e ano: 38 (n = 449)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 1,000 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 69 (n = 21)
- Percentil no grupo e ano: 49 (n = 466)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 1,032 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 55 (n = 21)
- Percentil no grupo e ano: 60 (n = 462)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
- Valor: 0,900 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria

Percentil no setor e ano: 17 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 13 (n = 468)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: denominador zero: DEPI, depreciação + imobilizado de t−1
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: —
Percentil no grupo e ano: —
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: baixa

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 1,465 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 93 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 92 (n = 459)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −5,767 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 2 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 1 (n = 489)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 101,006 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 98 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 100 (n = 483)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: denominador zero: DPO, custo das vendas de t
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 26,0 dias)
Percentil no setor e ano: —
Percentil no grupo e ano: —
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: baixa
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: 13,71 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: sim
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 69 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 71 (n = 433)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor

Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −5,530 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 2 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 1 (n = 488)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z'' (risco financeiro, só contexto)
Valor: −243,122 (índice)
Componentes: X1 = −0,777; X2 = −73,922; X3 = 0,594; X4 = −0,986 (índices)
Percentil no setor e ano: 2 (n = 22)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z''
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 2/9 (8 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 0
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
- Variação do ROA (ΔROA): 0
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem (ΔLEVER): 0
- Variação da liquidez corrente (ΔLIQUID): 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta (ΔMARGIN): 0
- Variação do giro do ativo (ΔTURN): 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

## Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

## O que se sabia na data

- DFP 2010, v1: 28/04/2011
- DFP 2011, v1: 10/04/2012
- DFP 2011, v2: 11/04/2012
- DFP 2011, v3: 21/04/2012
- FCA 2013, v1: 15/04/2013
- DFP 2012, v1: 23/04/2013
- FCA 2013, v2: 30/05/2013
- FCA 2013, v3: 17/06/2013
- DFP 2013, v1: 17/04/2014

- DFP 2014, v1: 30/04/2015
DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

## Qualidade dos dados
53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)
Relatório do auditor: Com Ressalva.
Trecho conferido literalmente: "Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos, se houver, do assunto mencionado no parágrafo Base para opinião com ressalva, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Hercules S.A. - Fábrica de Talheres em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil."
Auditor no FCA de 2012: KPMG Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2013: KPMG Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2014: KPMG Auditores Independentes.
Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):
- 2012: Directa Auditores -> KPMG Auditores Independentes. A firma que saiu auditou 3 exercícios sociais consecutivos (2009 a 2011), pelas datas de início e fim no FCA.

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Como o motor foi testado
No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites
- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações
- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 38 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor
motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a E).
Gerado em 2026-11-11T06:34:51+00:00.

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: HERCULES S/A - FABRICA DE TALHERES.